Rédigé par : Prof Wihi Mohamed

Angle inscrit et angle au centre

3AC — 3e année du collège | Angle inscrit et angle au centre | Semestre 1

Suivez-moi sur : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Définitions de l'angle au centre et de l'angle inscrit, angles inscrits interceptant le même arc, relation entre angle inscrit et angle au centre.

Objectifs du cours

- Reconnaître un angle au centre et un angle inscrit.
- Comparer deux angles inscrits interceptant le même arc.
- Utiliser : l'angle au centre est le double de l'angle inscrit.

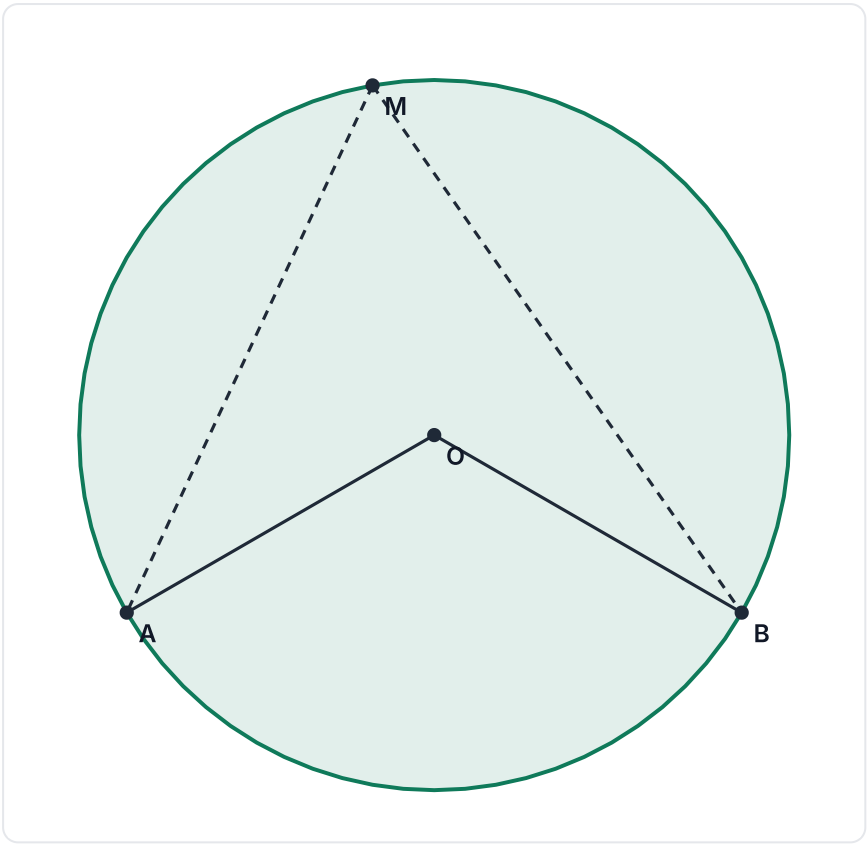
1. Définitions

Définition

• Un **angle au centre** est un angle dont le sommet est le centre du cercle.

• Un **angle inscrit** est un angle dont le sommet est sur le cercle et dont les côtés coupent le cercle.

L'angle « intercepte » l'arc limité par les points où ses côtés coupent le cercle.



$A\hat{O}B$ (au centre) et $A\hat{M}B$ (inscrit) interceptent le même arc : $A\hat{O}B = 2\,A\hat{M}B$.

2. Propriétés

Propriété — Même arc

Dans un cercle, deux angles inscrits qui interceptent le même arc ont la même mesure.

Propriété — Angle au centre

Si un angle inscrit et un angle au centre interceptent le même arc, la mesure de l'angle au centre est le double de celle de l'angle inscrit.

Remarque

L'angle formé par une corde et la tangente en l'une de ses extrémités est aussi un angle inscrit interceptant l'arc de la corde.

Exemple

$A\hat{O}B = 150°$ et M est sur le grand arc AB. Calculer $A\hat{M}B$.

1. $A\hat{M}B = \dfrac{150°}{2} = 75°$.

L’essentiel à retenir

- Deux angles inscrits interceptant le même arc → égaux.
- Angle au centre = double de l’angle inscrit associé.

Exercices d'application

Exercice 1 : De l'inscrit au centre

L'angle inscrit $B\hat{A}C = 65°$ intercepte l'arc BC d'un cercle de centre O. Calculer $B\hat{O}C$.

Exercice 2 : Même arc

M et N sont sur le même arc AB, avec $A\hat{M}B = 38°$. Calculer $A\hat{N}B$.

Exercice 3 : Point diamétralement opposé

A, B, C sont sur un cercle avec $B\hat{A}C = 65°$; M est le point diamétralement opposé à C (du même côté que A). Calculer $B\hat{A}M$.

Exercice 4 : Longueur d'une corde

Un cercle de rayon 3 est circonscrit au triangle ABF avec $B\hat{A}F = 40°$. On admet que $BF = 6\sin 40°$ et $\sin 40° \approx 0{,}65$. Donner une valeur approchée de BF.

Corrigés des exercices

Exercice 1 : De l'inscrit au centre

1. $B\hat{O}C = 2 \times 65° = 130°$.

Réponse : $130°$

Exercice 2 : Même arc

1. $A\hat{N}B = A\hat{M}B = 38°$.

Réponse : $38°$

Exercice 3 : Point diamétralement opposé

1. $B\hat{M}C = 65°$ et $M\hat{B}C = 90°$ donc $B\hat{C}M = 25°$.
2. $B\hat{A}M$ et $B\hat{C}M$ interceptent l'arc BM, donc $B\hat{A}M = 25°$.

Réponse : $25°$

Exercice 4 : Longueur d'une corde

1. Avec H diamétralement opposé à F : $B\hat{H}F = B\hat{A}F = 40^\circ$ et BHF est rectangle en B, d'hypoténuse $HF = 6$.
2. $BF = 6\sin 40^\circ \approx 6 \times 0{,}65 = 3{,}9$.

Réponse : $3,9$